

Parte I: Problemas Centrales (para desarrollar en clase)

Problema 1: Defina la energía del problema

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad 0 \leq x \leq L, \quad t \geq 0,$$

con condiciones de contorno

$$u(0, t) = u(L, t) = 0,$$

y condiciones iniciales

$$u(x, 0) = f(x), \quad u_t(x, 0) = g(x).$$

Muestre que esta energía es constante en el tiempo.

Solución 1)

a) Definición de la energía

La energía total de la cuerda se define como

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L [u_t^2(x, t) + c^2 u_x^2(x, t)] dx.$$

Interpretación física:

- u_t^2 : energía cinética.
- $c^2 u_x^2$: energía potencial elástica.

b) Demostrar que la energía se conserva Queremos probar que

$$\frac{dE}{dt} = 0.$$

Derivamos:

$$\frac{dE}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_0^L (u_t^2 + c^2 u_x^2) dx.$$

Intercambiando derivada e integral:

$$\frac{dE}{dt} = \int_0^L (u_t u_{tt} + c^2 u_x u_{xt}) dx.$$

Ahora usamos la ecuación de ondas:

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}.$$

Entonces

$$\frac{dE}{dt} = c^2 \int_0^L (u_t u_{xx} + u_x u_{xt}) dx.$$

Integramos por partes el primer término:

$$\int_0^L u_t u_{xx} dx = [u_t u_x]_0^L - \int_0^L u_{xt} u_x dx.$$

Sustituyendo:

$$\frac{dE}{dt} = c^2 [u_t u_x]_0^L - c^2 \int_0^L u_{xt} u_x dx + c^2 \int_0^L u_x u_{xt} dx.$$

Los integrales se cancelan:

$$\frac{dE}{dt} = c^2 [u_t u_x]_0^L.$$

Ahora usamos las condiciones de contorno:

$$u(0, t) = u(L, t) = 0.$$

Derivando respecto del tiempo:

$$u_t(0, t) = u_t(L, t) = 0.$$

Por lo tanto,

$$[u_t u_x]_0^L = u_t(L, t) u_x(L, t) - u_t(0, t) u_x(0, t) = 0.$$

Finalmente,

$$\boxed{\frac{dE}{dt} = 0}$$

y entonces

$$\boxed{E(t) = \text{cte.}}$$

La energía total de la cuerda se conserva en el tiempo.

Problema 2: Consideremos la ecuación de ondas amortiguada:

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} + \gamma u_t = 0, \quad 0 < \gamma < \frac{2\pi c}{L},$$

con condiciones de contorno

$$u(0, t) = u(L, t) = 0,$$

y condiciones iniciales

$$u(x, 0) = f(x), \quad u_t(x, 0) = g(x).$$

Debemos:

- Resolver el problema.
- Mostrar que la solución decae en el tiempo.
- Mostrar que la energía también decae y determinar la ley temporal.

1. Separación de variables

Buscamos soluciones de la forma

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

Sustituyendo:

$$XT'' - c^2 X''T + \gamma XT' = 0.$$

Dividimos por XT :

$$\frac{T'' + \gamma T'}{T} = c^2 \frac{X''}{X}.$$

Ambos lados deben ser iguales a una constante $-\lambda$:

$$c^2 X'' + \lambda X = 0,$$

$$T'' + \gamma T' + \lambda T = 0.$$

2. Problema espacial

Las condiciones de contorno son

$$X(0) = X(L) = 0.$$

Entonces el problema espectral es

$$X'' + \frac{\lambda}{c^2} X = 0.$$

Los autovalores y autofunciones son

$$\lambda_n = c^2 \left(\frac{n\pi}{L} \right)^2, \quad X_n(x) = \sin \left(\frac{n\pi x}{L} \right), \quad n = 1, 2, \dots$$

3. Ecuación temporal

Para cada modo:

$$T_n'' + \gamma T_n' + \omega_n^2 T_n = 0,$$

donde

$$\omega_n = \frac{n\pi c}{L}.$$

Buscamos soluciones de la forma

$$T_n(t) = e^{rt}$$

donde, por simplicidad, ignoramos momentáneamente el r dependa de n . Entonces

$$T_n'(t) = r e^{rt}, \quad T_n''(t) = r^2 e^{rt}.$$

Sustituyendo en la ecuación diferencial:

$$r^2 e^{rt} + \gamma r e^{rt} + \omega_n^2 e^{rt} = 0.$$

Factorizamos $e^{rt} \neq 0$:

$$e^{rt} (r^2 + \gamma r + \omega_n^2) = 0.$$

Por lo tanto, la ecuación que debe satisfacer r , la ecuación característica, es

$$r^2 + \gamma r + \omega_n^2 = 0.$$

Sus raíces son

$$r_{\pm} = -\frac{\gamma}{2} \pm \sqrt{\frac{\gamma^2}{4} - \omega_n^2}.$$

La condición

$$0 < \gamma < \frac{2\pi c}{L}$$

implica

$$\gamma < 2\omega_1 \leq 2\omega_n,$$

de modo que todas las raíces son complejas conjugadas:

$$r_{\pm} = -\frac{\gamma}{2} \pm i\Omega_n,$$

con

$$\Omega_n = \sqrt{\omega_n^2 - \frac{\gamma^2}{4}}.$$

Así,

$$e^{r_{\pm}t} = e^{-\gamma t/2} [\cos(\Omega_n t) \pm i \sin(\Omega_n t)].$$

Por ende, la solución general compleja sería

$$T(t) = C_1 e^{r+t} + C_2 e^{r-t}.$$

Pero la ecuación diferencial tiene coeficientes reales, así que queremos soluciones reales. Tomando combinaciones lineales apropiadas de e^{r+t} y e^{r-t} , obtenemos:

$$T_n(t) = e^{-\gamma t/2} (A_n \cos(\Omega_n t) + B_n \sin(\Omega_n t)).$$

4. Solución general

La solución es

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\gamma t/2} (A_n \cos(\Omega_n t) + B_n \sin(\Omega_n t)) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

Los coeficientes se obtienen de las condiciones iniciales.

Coefficientes usando $u(x, 0) = f(x)$

En $t = 0$:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

Luego

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx.$$

Coefficientes usando $u_t(x, 0) = g(x)$

Derivando:

$$u_t = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\gamma t/2} \left[-\frac{\gamma}{2} (A_n \cos \Omega_n t + B_n \sin \Omega_n t) + \Omega_n (-A_n \sin \Omega_n t + B_n \cos \Omega_n t) \right] \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

En $t = 0$:

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{\gamma}{2} A_n + \Omega_n B_n \right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

Definiendo

$$g_n = \frac{2}{L} \int_0^L g(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx,$$

obtenemos

$$B_n = \frac{g_n + \frac{\gamma}{2} A_n}{\Omega_n}.$$

5. Decaimiento temporal de la solución

Cada modo contiene el factor

$$e^{-\gamma t/2}.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{u(x, t) \sim e^{-\gamma t/2}}$$

para tiempos grandes. La amplitud de las oscilaciones decae exponencialmente.

6. Energía

La energía es

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L (u_t^2 + c^2 u_x^2) dx.$$

Derivamos:

$$\frac{dE}{dt} = \int_0^L (u_t u_{tt} + c^2 u_x u_{xt}) dx.$$

Usamos la ecuación:

$$u_{tt} = c^2 u_{xx} - \gamma u_t.$$

Entonces

$$\frac{dE}{dt} = \int_0^L (c^2 u_t u_{xx} - \gamma u_t^2 + c^2 u_x u_{xt}) dx.$$

Integramos por partes el término con u_{xx} :

$$\int_0^L u_t u_{xx} dx = [u_t u_x]_0^L - \int_0^L u_{xt} u_x dx.$$

El término de borde se anula porque

$$u(0, t) = u(L, t) = 0 \Rightarrow u_t(0, t) = u_t(L, t) = 0.$$

Así,

$$\frac{dE}{dt} = -\gamma \int_0^L u_t^2 dx.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\frac{dE}{dt} \leq 0}$$

y la energía decrece monótonamente.

7. Ley temporal de decaimiento de la energía

Como

$$u \sim e^{-\gamma t/2},$$

entonces tanto u_t como u_x también decaen como

$$e^{-\gamma t/2}.$$

La energía es cuadrática en estos términos, así que

$$E(t) \sim e^{-\gamma t}.$$

En consecuencia,

$$\boxed{E(t) \propto e^{-\gamma t}}$$

para tiempos grandes.

Resultado final

La solución es

$$\boxed{u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\gamma t/2} (A_n \cos(\Omega_n t) + B_n \sin(\Omega_n t)) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)}$$

con

$$\Omega_n = \sqrt{\left(\frac{n\pi c}{L}\right)^2 - \frac{\gamma^2}{4}},$$

y:

- la amplitud decae como

$$\boxed{u \sim e^{-\gamma t/2}}$$

- la energía decae como

$$\boxed{E(t) \sim e^{-\gamma t}}$$

(es decir, decaimiento exponencial).

Parte II: Problemas Propuestos (para profundización y repaso)